🧩 TEMA 08 • Layout Responsivo, Grid e Flexbox

Você vai construir páginas que se adaptam a telas diferentes usando CSS Grid (para organizar a estrutura) e Flexbox (para distribuir elementos em grupos). Experimente, modifique, teste.

📱 Responsivo 🔵 Grid 🟠 Flexbox 🎯 Missões curtas 🔬 Preview multi-device

✅ Quiz com feedback 💾 Progresso salvo

paração | 🔵 3. CSS Grid | 🔬 4. Missões Grid | 🟠 5. Flexbox | 🛠 6. Missões Flexbox | 📐 7. Responsivida

🔬 Missões Grid — do zero ao layout completo

Cada missão é **curta** e ensina **uma coisa por vez**. Faça na ordem. Leva cerca de 5-10 minutos cada. Se travar, abra a dica.

Grid: **5 de 5**

> **Como funciona:** marque *Concluída* ✓ só depois de **ver o resultado na tela**. O progresso fica salvo no navegador.

MISSÃO G1 · 5 MIN

Primeiro Grid: duas colunas iguais

Objetivo: transformar uma lista vertical em uma grade de 2 colunas.

O QUE FAZER

1. Crie `index.html` com uma `div class="grade"` contendo 4 `div class="caixa"`.
2. No CSS, aplique `display: grid` em `.grade`.
3. Adicione `grid-template-columns: 1fr 1fr`.
4. Adicione `gap: 12px`.
5. Dê a cada caixa um fundo colorido e um texto (1, 2, 3, 4).

COMO SABER QUE ACERTOU

- Aparecem **2 caixas por linha** e 2 linhas no total.
- um espaço visível entre as caixas.

⬆ Topo

- Se você inspecionar `.grade` no DevTools, vê `display: grid`.

💡 **Se travar, clique para abrir a dica**

✓ Concluída (clique para desmarcar)

MISSÃO G2 · 5 MIN

Mudar proporções: 1fr 2fr

Objetivo: entender que a unidade `fr` distribui o espaço em frações.

O QUE FAZER

1. Parta do código da missão G1.
2. Troque `grid-template-columns: 1fr 1fr` por `grid-template-columns: 1fr 2fr`.
3. **Antes de salvar**, escreva no papel: o que deve acontecer com a 2ª coluna?
4. Salve e confira sua previsão.

COMO SABER QUE ACERTOU

- A 2ª coluna fica visivelmente **mais larga** que a 1ª.
- Você consegue explicar que o espaço total é `3fr` (1 + 2).

💡 **Se travar**

✓ Concluída (clique para desmarcar)

MISSÃO G3 · 8 MIN

Página com cabeçalho, conteúdo e rodapé

Objetivo: usar Grid para montar a estrutura de uma página real (3 áreas).

O QUE FAZER

1. HTML: uma `div class="pagina"` com 3 filhos: `header`, `main`, `footer`.
2. No CSS: `.pagina { display: grid; grid-template-rows: auto 1fr auto; gap: 12px; min-height: 100vh; }`
3. Dê uma cor diferente para cada área (cabeçalho azul, conteúdo claro, rodapé escuro).
4. Coloque padding nas áreas para o texto respirar.

COMO SABER QUE ACERTOU

- O `main` ocupa **toda a altura restante** entre header e footer.
- Ao reduzir o zoom ou a janela, a proporção se mantém.
- Não há rolagem vertical desnecessária.

💡 **Se travar**

✓ Concluída (clique para desmarcar)

MISSÃO G4 · 10 MIN

Grade de cartões responsiva (3 → 2 → 1 coluna)

Objetivo: combinar Grid com media queries para reorganizar cartões em telas diferentes.

O QUE FAZER

1. HTML: uma `div class="grade"` com 6 `div class="cartao"` (título + texto curto).
2. Sem media query: `grid-template-columns: 1fr` (1 coluna — celular).
3. Adicione `@media (min-width: 600px) { .grade { grid-template-columns: 1fr 1fr; } }` (2 colunas).
4. Adicione `@media (min-width: 1000px) { .grade { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); } }` (3 colunas).
5. Use `gap: 16px` e teste em 360, 768, 1024 e 1440px.

COMO SABER QUE ACERTOU

- Em 360px: **1 cartão por linha**.
- Em 768px: **2 cartões por linha**.
- Em 1024px: **3 cartões por linha**.
- Nenhum cartão estoura a tela em nenhuma largura.

💡 **Se travar**

✓ Concluída (clique para desmarcar)

MISSÃO G5 · 10 MIN

Layout com áreas nomeadas (grid-template-areas)

Objetivo: desenhar o layout como um mapa — muito mais legível que decorar posições.

O QUE FAZER

1. HTML: `header`, `nav`, `main`, `aside`, `footer` dentro de `.pagina`.
2. No CSS, defina `grid-template-areas` assim:

```
"cab cab cab"
"menu main lado"
"pe   pe   pe"
```

3. Aplique `grid-area: cab;` no header, e assim por diante (`menu`, `main`, `lado`, `pe`).
4. Use `gap: 10px` e cores diferentes por área.

COMO SABER QUE ACERTOU

- O cabeçalho ocupa as **3 colunas** em cima.
- Na linha do meio há 3 blocos: menu, conteúdo, lateral.
- O rodapé ocupa as 3 colunas embaixo.
- Você consegue ler o CSS e "ver" o layout.

💡 **Se travar**

✓ Concluída (clique para desmarcar)

✅ **Terminou as 5 missões?** Você já sabe o essencial de Grid: colunas, frações, gaps, linhas, media queries e áreas nomeadas. Agora teste no Flexbox (aba 6) e depois volte para o desafio final.